$\mathcal{A}$lgebra $\mathcal{L}$inear 1
$\mathcal{A}$ula 10 - $\mathcal{T}$ransformação $\mathcal{L}$inear (Parte 1)

por

Prof. Me. Maxwell Aires da Silva

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB

Campina Grande – PB

$\mathcal{D}$efinição, $\mathcal{P}$ropriedades e $\mathcal{E}$xemplos

Definição

Sejam $\mathcal{V}$ e $\mathcal{W}$ espaços vetoriais sobre $\mathbb{R}$. Diz-se que uma aplicação $T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{W}$ é uma ***Transformação Linear*** *quando:*

(1) $T(\alpha u) = \alpha T(u), \ \forall \ u \in \mathcal{V}$ ***e*** $\forall \ \alpha \in \mathbb{R}$;

(2) $T(u + v) = T(u) + T(v), \ \forall \ u, v \in \mathcal{V}$.

Proposição

Seja $T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{W}$ uma Transformação Linear. Então,

(1) $T(0) = 0$;

(2) $T(-u) = -T(u) \ \forall \ u \in \mathcal{V}$;

(3) $T(u - v) = T(u) - T(v) \ \forall \ u, v \in \mathcal{V}$.

Definição

Sejam $\mathcal{V}$ e $\mathcal{W}$ espaços vetoriais sobre $\mathbb{R}$. Diz-se que uma aplicação $T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{W}$ é uma ***Transformação Linear*** *quando:*

(1) $T(\alpha u) = \alpha T(u), \ \forall \ u \in \mathcal{V}$ ***e*** $\forall \ \alpha \in \mathbb{R}$;

(2) $T(u + v) = T(u) + T(v), \ \forall \ u, v \in \mathcal{V}$.

Proposição

Seja $T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{W}$ uma Transformação Linear. Então,

(1) $T(0) = 0$;

(2) $T(-u) = -T(u) \ \forall \ u \in \mathcal{V}$;

(3) $T(u - v) = T(u) - T(v) \ \forall \ u, v \in \mathcal{V}$.

Demonstração:

(1) De fato, note primeiramente o seguinte:

$$T(\mathbf{0}) = T(\mathbf{0} + \mathbf{0})$$

e de T ser uma transformação linear, obtém-se

$$T(\mathbf{0} + \mathbf{0}) = T(\mathbf{0}) + T(\mathbf{0})$$

e com isso

$$\begin{aligned} T(\mathbf{0}) = T(\mathbf{0}) + T(\mathbf{0}) \quad &\Rightarrow \quad T(\mathbf{0}) = T(\mathbf{0}) - T(\mathbf{0}) \\ &\Rightarrow \quad T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}. \end{aligned}$$

(2) Inicialmente, perceba que

$$T(-u) = T((-1)u)$$

e da linearidade de T vem

$$T((-1)u) = (-1)T(u)$$

e com isso

$$(-1)T(u) = -T(u).$$

Demonstração:

(1) De fato, note primeiramente o seguinte:

$$T(\mathbf{0}) = T(\mathbf{0} + \mathbf{0})$$

e de T ser uma transformação linear, obtém-se

$$T(\mathbf{0} + \mathbf{0}) = T(\mathbf{0}) + T(\mathbf{0})$$

e com isso

$$\begin{aligned} T(\mathbf{0}) = T(\mathbf{0}) + T(\mathbf{0}) \quad &\Rightarrow \quad T(\mathbf{0}) = T(\mathbf{0}) - T(\mathbf{0}) \\ &\Rightarrow \quad T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}. \end{aligned}$$

(2) Inicialmente, perceba que

$$T(-u) = T((-1)u)$$

e da linearidade de T vem

$$T((-1)u) = (-1)T(u)$$

e com isso

$$(-1)T(u) = -T(u).$$

Demonstração:

(1) De fato, note primeiramente o seguinte:

$$T(\mathbf{0}) = T(\mathbf{0} + \mathbf{0})$$

e de T ser uma transformação linear, obtém-se

$$T(\mathbf{0} + \mathbf{0}) = T(\mathbf{0}) + T(\mathbf{0})$$

e com isso

$$\begin{aligned} T(\mathbf{0}) = T(\mathbf{0}) + T(\mathbf{0}) \quad &\Rightarrow \quad T(\mathbf{0}) = T(\mathbf{0}) - T(\mathbf{0}) \\ &\Rightarrow \quad T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}. \end{aligned}$$

(2) Inicialmente, perceba que

$$T(-u) = T((-1)u)$$

e da linearidade de T vem

$$T((-1)u) = (-1)T(u)$$

e com isso

$$(-1)T(u) = -T(u).$$

Demonstração:

(1) De fato, note primeiramente o seguinte:

$$T(\mathbf{0}) = T(\mathbf{0} + \mathbf{0})$$

e de T ser uma transformação linear, obtém-se

$$T(\mathbf{0} + \mathbf{0}) = T(\mathbf{0}) + T(\mathbf{0})$$

e com isso

$$\begin{aligned} T(\mathbf{0}) = T(\mathbf{0}) + T(\mathbf{0}) \quad &\Rightarrow \quad T(\mathbf{0}) = T(\mathbf{0}) - T(\mathbf{0}) \\ &\Rightarrow \quad T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}. \end{aligned}$$

(2) Inicialmente, perceba que

$$T(-u) = T((-1)u)$$

e da linearidade de T vem

$$T((-1)u) = (-1)T(u)$$

e com isso

$$(-1)T(u) = -T(u).$$

(3) Tem-se

$$T(u-v) = T(u+(-v))$$

de T ser linear, vem

$$T(u+(-v)) = T(u) + T(-v).$$

Por fim, pelo item **(2)** obtém-se finalmente

$$T(u-v) = T(u) - T(v).$$

$\blacksquare$

Proposição

Seja $T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{W}$ uma Transformação Linear. Então,

$$T(\alpha u + \beta v) = \alpha T(u) + \beta T(v), \ \forall \ u, v \in \mathcal{V} \ \textbf{e} \ \forall \ \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

(3) Tem-se

$$T(u-v) = T(u+(-v))$$

de T ser linear, vem

$$T(u+(-v)) = T(u) + T(-v).$$

Por fim, pelo item **(2)** obtém-se finalmente

$$T(u-v) = T(u) - T(v).$$

■

Proposição

Seja $T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{W}$ uma Transformação Linear. Então,

$$T(\alpha u + \beta v) = \alpha T(u) + \beta T(v), \ \forall \ u, v \in \mathcal{V} \ \textbf{e} \ \forall \ \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

(3) Tem-se

$$T(u-v) = T(u+(-v))$$

de T ser linear, vem

$$T(u+(-v)) = T(u) + T(-v).$$

Por fim, pelo item **(2)** obtém-se finalmente

$$T(u-v) = T(u) - T(v).$$

■

Proposição

Seja $T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{W}$ uma Transformação Linear. Então,

$$T(\alpha u + \beta v) = \alpha T(u) + \beta T(v), \ \forall \ u, v \in \mathcal{V} \ \textbf{e} \ \forall \ \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

Exemplo

Considere a aplicação

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = (2x, y - x). \end{aligned}$$

Mostre que T é uma transformação linear.

Solução: De fato, tem-se que dados $u = (x_1, y_1), v = (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, então

$$\begin{aligned} T(u+v) &= T((x_1, y_1) + (x_2, y_2)) \\ &= T((x_1 + x_2, y_1 + y_2)) \\ &= (2(x_1 + x_2), (y_1 + y_2) - (x_1 + x_2)) \\ &= (2x_1 + 2x_2, y_1 + y_2 - x_1 - x_2) \\ &= (2x_1 + 2x_2, (y_1 - x_1) + (y_2 - x_2)) \\ &= (2x_1, y_1 - x_1) + (2x_2, y_2 - x_2) \\ &= T(x_1, y_1) + T(x_2, y_2) \\ &= T(u) + T(v). \end{aligned}$$

Exemplo

Considere a aplicação

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = (2x, y - x). \end{aligned}$$

Mostre que T é uma transformação linear.

Solução: De fato, tem-se que dados $u = (x_1, y_1), v = (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, então

$$\begin{aligned} T(u+v) &= T((x_1, y_1) + (x_2, y_2)) \\ &= T((x_1 + x_2, y_1 + y_2)) \\ &= (2(x_1 + x_2), (y_1 + y_2) - (x_1 + x_2)) \\ &= (2x_1 + 2x_2, y_1 + y_2 - x_1 - x_2) \\ &= (2x_1 + 2x_2, (y_1 - x_1) + (y_2 - x_2)) \\ &= (2x_1, y_1 - x_1) + (2x_2, y_2 - x_2) \\ &= T(x_1, y_1) + T(x_2, y_2) \\ &= T(u) + T(v). \end{aligned}$$

Exemplo

Considere a aplicação

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = (2x, y - x). \end{aligned}$$

Mostre que T é uma transformação linear.

Solução: De fato, tem-se que dados $u = (x_1, y_1), v = (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, então

$$\begin{aligned} T(u+v) &= T((x_1, y_1) + (x_2, y_2)) \\ &= T((x_1 + x_2, y_1 + y_2)) \\ &= (2(x_1 + x_2), (y_1 + y_2) - (x_1 + x_2)) \\ &= (2x_1 + 2x_2, y_1 + y_2 - x_1 - x_2) \\ &= (2x_1 + 2x_2, (y_1 - x_1) + (y_2 - x_2)) \\ &= (2x_1, y_1 - x_1) + (2x_2, y_2 - x_2) \\ &= T(x_1, y_1) + T(x_2, y_2) \\ &= T(u) + T(v). \end{aligned}$$

Exemplo

Considere a aplicação

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = (2x, y - x). \end{aligned}$$

Mostre que T é uma transformação linear.

Solução: De fato, tem-se que dados $u = (x_1, y_1), v = (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, então

$$\begin{aligned} T(u + v) &= T((x_1, y_1) + (x_2, y_2)) \\ &= T((x_1 + x_2, y_1 + y_2)) \\ &= (2(x_1 + x_2), (y_1 + y_2) - (x_1 + x_2)) \\ &= (2x_1 + 2x_2, y_1 + y_2 - x_1 - x_2) \\ &= (2x_1 + 2x_2, (y_1 - x_1) + (y_2 - x_2)) \\ &= (2x_1, y_1 - x_1) + (2x_2, y_2 - x_2) \\ &= T(x_1, y_1) + T(x_2, y_2) \\ &= T(u) + T(v). \end{aligned}$$

Exemplo

Considere a aplicação

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = (2x, y - x). \end{aligned}$$

Mostre que T é uma transformação linear.

Solução: De fato, tem-se que dados $u = (x_1, y_1), v = (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, então

$$\begin{aligned} T(u + v) &= T((x_1, y_1) + (x_2, y_2)) \\ &= T((x_1 + x_2, y_1 + y_2)) \\ &= (2(x_1 + x_2), (y_1 + y_2) - (x_1 + x_2)) \\ &= (2x_1 + 2x_2, y_1 + y_2 - x_1 - x_2) \\ &= (2x_1 + 2x_2, (y_1 - x_1) + (y_2 - x_2)) \\ &= (2x_1, y_1 - x_1) + (2x_2, y_2 - x_2) \\ &= T(x_1, y_1) + T(x_2, y_2) \\ &= T(u) + T(v). \end{aligned}$$

Exemplo

Considere a aplicação

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = (2x, y - x). \end{aligned}$$

Mostre que T é uma transformação linear.

Solução: De fato, tem-se que dados $u = (x_1, y_1), v = (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, então

$$\begin{aligned} T(u + v) &= T((x_1, y_1) + (x_2, y_2)) \\ &= T((x_1 + x_2, y_1 + y_2)) \\ &= (2(x_1 + x_2), (y_1 + y_2) - (x_1 + x_2)) \\ &= (2x_1 + 2x_2, y_1 + y_2 - x_1 - x_2) \\ &= (2x_1 + 2x_2, (y_1 - x_1) + (y_2 - x_2)) \\ &= (2x_1, y_1 - x_1) + (2x_2, y_2 - x_2) \\ &= T(x_1, y_1) + T(x_2, y_2) \\ &= T(u) + T(v). \end{aligned}$$

Exemplo

Considere a aplicação

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = (2x, y - x). \end{aligned}$$

Mostre que T é uma transformação linear.

Solução: De fato, tem-se que dados $u = (x_1, y_1), v = (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, então

$$\begin{aligned} T(u + v) &= T((x_1, y_1) + (x_2, y_2)) \\ &= T((x_1 + x_2, y_1 + y_2)) \\ &= (2(x_1 + x_2), (y_1 + y_2) - (x_1 + x_2)) \\ &= (2x_1 + 2x_2, y_1 + y_2 - x_1 - x_2) \\ &= (2x_1 + 2x_2, (y_1 - x_1) + (y_2 - x_2)) \\ &= (2x_1, y_1 - x_1) + (2x_2, y_2 - x_2) \\ &= T(x_1, y_1) + T(x_2, y_2) \\ &= T(u) + T(v). \end{aligned}$$

Exemplo

Considere a aplicação

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = (2x, y - x). \end{aligned}$$

Mostre que T é uma transformação linear.

Solução: De fato, tem-se que dados $u = (x_1, y_1), v = (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, então

$$\begin{aligned} T(u + v) &= T((x_1, y_1) + (x_2, y_2)) \\ &= T((x_1 + x_2, y_1 + y_2)) \\ &= (2(x_1 + x_2), (y_1 + y_2) - (x_1 + x_2)) \\ &= (2x_1 + 2x_2, y_1 + y_2 - x_1 - x_2) \\ &= (2x_1 + 2x_2, (y_1 - x_1) + (y_2 - x_2)) \\ &= (2x_1, y_1 - x_1) + (2x_2, y_2 - x_2) \\ &= T(x_1, y_1) + T(x_2, y_2) \\ &= T(u) + T(v). \end{aligned}$$

Exemplo

Considere a aplicação

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = (2x, y - x). \end{aligned}$$

Mostre que T é uma transformação linear.

Solução: De fato, tem-se que dados $u = (x_1, y_1), v = (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, então

$$\begin{aligned} T(u + v) &= T((x_1, y_1) + (x_2, y_2)) \\ &= T((x_1 + x_2, y_1 + y_2)) \\ &= (2(x_1 + x_2), (y_1 + y_2) - (x_1 + x_2)) \\ &= (2x_1 + 2x_2, y_1 + y_2 - x_1 - x_2) \\ &= (2x_1 + 2x_2, (y_1 - x_1) + (y_2 - x_2)) \\ &= (2x_1, y_1 - x_1) + (2x_2, y_2 - x_2) \\ &= T(x_1, y_1) + T(x_2, y_2) \\ &= T(u) + T(v). \end{aligned}$$

Exemplo

Considere a aplicação

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = (2x, y - x). \end{aligned}$$

Mostre que T é uma transformação linear.

Solução: De fato, tem-se que dados $u = (x_1, y_1), v = (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, então

$$\begin{aligned} T(u + v) &= T((x_1, y_1) + (x_2, y_2)) \\ &= T((x_1 + x_2, y_1 + y_2)) \\ &= (2(x_1 + x_2), (y_1 + y_2) - (x_1 + x_2)) \\ &= (2x_1 + 2x_2, y_1 + y_2 - x_1 - x_2) \\ &= (2x_1 + 2x_2, (y_1 - x_1) + (y_2 - x_2)) \\ &= (2x_1, y_1 - x_1) + (2x_2, y_2 - x_2) \\ &= T(x_1, y_1) + T(x_2, y_2) \\ &= T(u) + T(v). \end{aligned}$$

Tem-se também

$$\begin{aligned} T(\alpha u) &= T(\alpha(x_1, y_1)) \\ &= T((\alpha x_1, \alpha y_1)) \\ &= (2\alpha x_1, \alpha y_1 - \alpha x_1) \\ &= \alpha(2x_1, y_1 - x_1) \\ &= \alpha T(x_1, y_1) \\ &= \alpha T(u). \end{aligned}$$

Portanto, de **(1)** e **(2)**, conclui-se que T é uma transformação linear.

$\square$

Tem-se também

$$\begin{aligned} T(\alpha u) &= T(\alpha(x_1, y_1)) \\ &= T((\alpha x_1, \alpha y_1)) \\ &= (2\alpha x_1, \alpha y_1 - \alpha x_1) \\ &= \alpha(2x_1, y_1 - x_1) \\ &= \alpha T(x_1, y_1) \\ &= \alpha T(u). \end{aligned}$$

Portanto, de **(1)** e **(2)**, conclui-se que T é uma transformação linear.

$\square$

Tem-se também

$$\begin{aligned} T(\alpha u) &= T(\alpha(x_1, y_1)) \\ &= T((\alpha x_1, \alpha y_1)) \\ &= (2\alpha x_1, \alpha y_1 - \alpha x_1) \\ &= \alpha(2x_1, y_1 - x_1) \\ &= \alpha T(x_1, y_1) \\ &= \alpha T(u). \end{aligned}$$

Portanto, de **(1)** e **(2)**, conclui-se que T é uma transformação linear.

$\square$

Tem-se também

$$\begin{aligned} T(\alpha u) &= T(\alpha(x_1, y_1)) \\ &= T((\alpha x_1, \alpha y_1)) \\ &= (2\alpha x_1, \alpha y_1 - \alpha x_1) \\ &= \alpha(2x_1, y_1 - x_1) \\ &= \alpha T(x_1, y_1) \\ &= \alpha T(u). \end{aligned}$$

Portanto, de **(1)** e **(2)**, conclui-se que T é uma transformação linear.

$\square$

Tem-se também

$$\begin{aligned} T(\alpha u) &= T(\alpha(x_1, y_1)) \\ &= T((\alpha x_1, \alpha y_1)) \\ &= (2\alpha x_1, \alpha y_1 - \alpha x_1) \\ &= \alpha(2x_1, y_1 - x_1) \\ &= \alpha T(x_1, y_1) \\ &= \alpha T(u). \end{aligned}$$

Portanto, de **(1)** e **(2)**, conclui-se que T é uma transformação linear.

$\square$

Tem-se também

$$
\begin{aligned}
T(\alpha u) &= T(\alpha(x_1, y_1)) \\
&= T((\alpha x_1, \alpha y_1)) \\
&= (2\alpha x_1, \alpha y_1 - \alpha x_1) \\
&= \alpha(2x_1, y_1 - x_1) \\
&= \alpha T(x_1, y_1) \\
&= \alpha T(u).
\end{aligned}
$$

Portanto, de **(1)** e **(2)**, conclui-se que T é uma transformação linear.

$\square$

Tem-se também

$$\begin{aligned} T(\alpha u) &= T(\alpha(x_1, y_1)) \\ &= T((\alpha x_1, \alpha y_1)) \\ &= (2\alpha x_1, \alpha y_1 - \alpha x_1) \\ &= \alpha(2x_1, y_1 - x_1) \\ &= \alpha T(x_1, y_1) \\ &= \alpha T(u). \end{aligned}$$

Portanto, de **(1)** e **(2)**, conclui-se que T é uma transformação linear.

$\square$

Tem-se também

$$\begin{aligned} T(\alpha u) &= T(\alpha(x_1, y_1)) \\ &= T((\alpha x_1, \alpha y_1)) \\ &= (2\alpha x_1, \alpha y_1 - \alpha x_1) \\ &= \alpha(2x_1, y_1 - x_1) \\ &= \alpha T(x_1, y_1) \\ &= \alpha T(u). \end{aligned}$$

Portanto, de **(1)** e **(2)**, conclui-se que T é uma transformação linear.

$\square$

Exemplo

Considere a aplicação

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = (-x, y). \end{aligned}$$

Mostre que T é uma transformação linear.

Solução: De fato, tem-se que dados $u = (x_1, y_1), v = (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, então

$$\begin{aligned} T(u+v) &= T((x_1, y_1) + (x_2, y_2)) \\ &= T((x_1 + x_2, y_1 + y_2)) \\ &= (-(x_1 + x_2), (y_1 + y_2)) \\ &= (-x_1 - x_2, y_1 + y_2) \\ &= (-x_1, y_1) + (-x_2, y_2) \\ &= T(x_1, y_1) + T(x_2, y_2) \\ &= T(u) + T(v). \end{aligned}$$

Exemplo

Considere a aplicação

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = (-x, y). \end{aligned}$$

Mostre que T é uma transformação linear.

Solução: De fato, tem-se que dados $u = (x_1, y_1), v = (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, então

$$\begin{aligned} T(u+v) &= T((x_1, y_1) + (x_2, y_2)) \\ &= T((x_1 + x_2, y_1 + y_2)) \\ &= (-(x_1 + x_2), (y_1 + y_2)) \\ &= (-x_1 - x_2, y_1 + y_2) \\ &= (-x_1, y_1) + (-x_2, y_2) \\ &= T(x_1, y_1) + T(x_2, y_2) \\ &= T(u) + T(v). \end{aligned}$$

Exemplo

Considere a aplicação

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = (-x, y). \end{aligned}$$

Mostre que T é uma transformação linear.

Solução: De fato, tem-se que dados $u = (x_1, y_1), v = (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, então

$$\begin{aligned} T(u+v) &= T((x_1, y_1) + (x_2, y_2)) \\ &= T((x_1 + x_2, y_1 + y_2)) \\ &= (-(x_1 + x_2), (y_1 + y_2)) \\ &= (-x_1 - x_2, y_1 + y_2) \\ &= (-x_1, y_1) + (-x_2, y_2) \\ &= T(x_1, y_1) + T(x_2, y_2) \\ &= T(u) + T(v). \end{aligned}$$

Exemplo

Considere a aplicação

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = (-x, y). \end{aligned}$$

Mostre que T é uma transformação linear.

Solução: De fato, tem-se que dados $u = (x_1, y_1), v = (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, então

$$\begin{aligned} T(u+v) &= T((x_1, y_1) + (x_2, y_2)) \\ &= T((x_1 + x_2, y_1 + y_2)) \\ &= (-(x_1 + x_2), (y_1 + y_2)) \\ &= (-x_1 - x_2, y_1 + y_2) \\ &= (-x_1, y_1) + (-x_2, y_2) \\ &= T(x_1, y_1) + T(x_2, y_2) \\ &= T(u) + T(v). \end{aligned}$$

Exemplo

Considere a aplicação

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = (-x, y). \end{aligned}$$

Mostre que T é uma transformação linear.

Solução: De fato, tem-se que dados $u = (x_1, y_1), v = (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, então

$$\begin{aligned} T(u+v) &= T((x_1, y_1) + (x_2, y_2)) \\ &= T((x_1 + x_2, y_1 + y_2)) \\ &= (-(x_1 + x_2), (y_1 + y_2)) \\ &= (-x_1 - x_2, y_1 + y_2) \\ &= (-x_1, y_1) + (-x_2, y_2) \\ &= T(x_1, y_1) + T(x_2, y_2) \\ &= T(u) + T(v). \end{aligned}$$

Exemplo

Considere a aplicação

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = (-x, y). \end{aligned}$$

Mostre que T é uma transformação linear.

Solução: De fato, tem-se que dados $u = (x_1, y_1), v = (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, então

$$\begin{aligned} T(u+v) &= T((x_1, y_1) + (x_2, y_2)) \\ &= T((x_1 + x_2, y_1 + y_2)) \\ &= (-(x_1 + x_2), (y_1 + y_2)) \\ &= (-x_1 - x_2, y_1 + y_2) \\ &= (-x_1, y_1) + (-x_2, y_2) \\ &= T(x_1, y_1) + T(x_2, y_2) \\ &= T(u) + T(v). \end{aligned}$$

Exemplo

Considere a aplicação

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = (-x, y). \end{aligned}$$

Mostre que T é uma transformação linear.

Solução: De fato, tem-se que dados $u = (x_1, y_1), v = (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, então

$$\begin{aligned} T(u+v) &= T((x_1, y_1) + (x_2, y_2)) \\ &= T((x_1 + x_2, y_1 + y_2)) \\ &= (-(x_1 + x_2), (y_1 + y_2)) \\ &= (-x_1 - x_2, y_1 + y_2) \\ &= (-x_1, y_1) + (-x_2, y_2) \\ &= T(x_1, y_1) + T(x_2, y_2) \\ &= T(u) + T(v). \end{aligned}$$

Exemplo

Considere a aplicação

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = (-x, y). \end{aligned}$$

Mostre que T é uma transformação linear.

Solução: De fato, tem-se que dados $u = (x_1, y_1), v = (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, então

$$\begin{aligned} T(u+v) &= T((x_1, y_1) + (x_2, y_2)) \\ &= T((x_1 + x_2, y_1 + y_2)) \\ &= (-(x_1 + x_2), (y_1 + y_2)) \\ &= (-x_1 - x_2, y_1 + y_2) \\ &= (-x_1, y_1) + (-x_2, y_2) \\ &= T(x_1, y_1) + T(x_2, y_2) \\ &= T(u) + T(v). \end{aligned}$$

Exemplo

Considere a aplicação

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = (-x, y). \end{aligned}$$

Mostre que T é uma transformação linear.

Solução: De fato, tem-se que dados $u = (x_1, y_1), v = (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, então

$$\begin{aligned} T(u+v) &= T((x_1, y_1) + (x_2, y_2)) \\ &= T((x_1 + x_2, y_1 + y_2)) \\ &= (-(x_1 + x_2), (y_1 + y_2)) \\ &= (-x_1 - x_2, y_1 + y_2) \\ &= (-x_1, y_1) + (-x_2, y_2) \\ &= T(x_1, y_1) + T(x_2, y_2) \\ &= T(u) + T(v). \end{aligned}$$

Por fim

$$\begin{aligned} T(\alpha u) &= T(\alpha(x_1, y_1)) \\ &= T((\alpha x_1, \alpha y_1)) \\ &= (-\alpha x_1, \alpha y_1) \\ &= \alpha(-x_1, y_1) \\ &= \alpha T(x_1, y_1) \\ &= \alpha T(u). \end{aligned}$$

Portanto, de **(1)** e **(2)**, T é uma Transformação Linear.

$\square$

Por fim

$$\begin{aligned} T(\alpha u) &= T(\alpha(x_1, y_1)) \\ &= T((\alpha x_1, \alpha y_1)) \\ &= (-\alpha x_1, \alpha y_1) \\ &= \alpha(-x_1, y_1) \\ &= \alpha T(x_1, y_1) \\ &= \alpha T(u). \end{aligned}$$

Portanto, de **(1)** e **(2)**, T é uma Transformação Linear.

$\square$

Por fim

$$
\begin{aligned}
T(\alpha u) &= T(\alpha(x_1, y_1)) \\
&= T((\alpha x_1, \alpha y_1)) \\
&= (-\alpha x_1, \alpha y_1) \\
&= \alpha(-x_1, y_1) \\
&= \alpha T(x_1, y_1) \\
&= \alpha T(u).
\end{aligned}
$$

Portanto, de **(1)** e **(2)**, T é uma Transformação Linear.

$\square$

Por fim

$$
\begin{aligned}
T(\alpha u) &= T(\alpha(x_1, y_1)) \\
&= T((\alpha x_1, \alpha y_1)) \\
&= (-\alpha x_1, \alpha y_1) \\
&= \alpha(-x_1, y_1) \\
&= \alpha T(x_1, y_1) \\
&= \alpha T(u).
\end{aligned}
$$

Portanto, de **(1)** e **(2)**, T é uma Transformação Linear.

$\square$

Por fim

$$
\begin{aligned}
T(\alpha u) &= T(\alpha(x_1, y_1)) \\
&= T((\alpha x_1, \alpha y_1)) \\
&= (-\alpha x_1, \alpha y_1) \\
&= \alpha(-x_1, y_1) \\
&= \alpha T(x_1, y_1) \\
&= \alpha T(u).
\end{aligned}
$$

Portanto, de **(1)** e **(2)**, T é uma Transformação Linear.

$\square$

Por fim

$$
\begin{aligned}
T(\alpha u) &= T(\alpha(x_1, y_1)) \\
&= T((\alpha x_1, \alpha y_1)) \\
&= (-\alpha x_1, \alpha y_1) \\
&= \alpha(-x_1, y_1) \\
&= \alpha T(x_1, y_1) \\
&= \alpha T(u).
\end{aligned}
$$

Portanto, de **(1)** e **(2)**, T é uma Transformação Linear.

$\square$

Por fim

$$
\begin{aligned}
T(\alpha u) &= T(\alpha(x_1, y_1)) \\
&= T((\alpha x_1, \alpha y_1)) \\
&= (-\alpha x_1, \alpha y_1) \\
&= \alpha(-x_1, y_1) \\
&= \alpha T(x_1, y_1) \\
&= \alpha T(u).
\end{aligned}
$$

Portanto, de **(1)** e **(2)**, T é uma Transformação Linear.

$\square$

Por fim

$$\begin{aligned} T(\alpha u) &= T(\alpha(x_1, y_1)) \\ &= T((\alpha x_1, \alpha y_1)) \\ &= (-\alpha x_1, \alpha y_1) \\ &= \alpha(-x_1, y_1) \\ &= \alpha T(x_1, y_1) \\ &= \alpha T(u). \end{aligned}$$

Portanto, de **(1)** e **(2)**, T é uma Transformação Linear.

$\square$

Exemplo

Considere a aplicação

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow M_2(\mathbb{R}) \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = \begin{pmatrix} 2x + y & x + y \\ -x & 2y \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Mostre que T é uma transformação linear.

Solução: De fato, tem-se que dados $u = (x_1, y_1), v = (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, daí

$$\begin{aligned} T(u + v) &= T((x_1, y_1) + (x_2, y_2)) \\ &= T((x_1 + x_2, y_1 + y_2)) \\ &= \begin{pmatrix} 2(x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) & (x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) \\ -(x_1 + x_2) & 2(y_1 + y_2) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2x_1 + 2x_2 + (y_1 + y_2) & (x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) \\ -x_1 - x_2 & 2y_1 + 2y_2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Exemplo

Considere a aplicação

$$T : \mathbb{R}^2 \longrightarrow M_2(\mathbb{R})$$
$$(x, y) \longmapsto T(x, y) = \begin{pmatrix} 2x + y & x + y \\ -x & 2y \end{pmatrix}.$$

Mostre que T é uma transformação linear.

Solução: De fato, tem-se que dados $u = (x_1, y_1), v = (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, daí

$$\begin{aligned} T(u + v) &= T((x_1, y_1) + (x_2, y_2)) \\ &= T((x_1 + x_2, y_1 + y_2)) \\ &= \begin{pmatrix} 2(x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) & (x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) \\ -(x_1 + x_2) & 2(y_1 + y_2) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2x_1 + 2x_2 + (y_1 + y_2) & (x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) \\ -x_1 - x_2 & 2y_1 + 2y_2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Exemplo

Considere a aplicação

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow M_2(\mathbb{R}) \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = \begin{pmatrix} 2x + y & x + y \\ -x & 2y \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Mostre que T é uma transformação linear.

Solução: De fato, tem-se que dados $u = (x_1, y_1), v = (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, daí

$$\begin{aligned} T(u + v) &= T((x_1, y_1) + (x_2, y_2)) \\ &= T((x_1 + x_2, y_1 + y_2)) \\ &= \begin{pmatrix} 2(x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) & (x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) \\ -(x_1 + x_2) & 2(y_1 + y_2) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2x_1 + 2x_2 + (y_1 + y_2) & (x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) \\ -x_1 - x_2 & 2y_1 + 2y_2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Exemplo

Considere a aplicação

$$T : \mathbb{R}^2 \longrightarrow M_2(\mathbb{R})$$
$$(x, y) \longmapsto T(x, y) = \begin{pmatrix} 2x + y & x + y \\ -x & 2y \end{pmatrix}.$$

Mostre que T é uma transformação linear.

Solução: De fato, tem-se que dados $u = (x_1, y_1), v = (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, daí

$$\begin{aligned} T(u + v) &= T((x_1, y_1) + (x_2, y_2)) \\ &= T((x_1 + x_2, y_1 + y_2)) \\ &= \begin{pmatrix} 2(x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) & (x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) \\ -(x_1 + x_2) & 2(y_1 + y_2) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2x_1 + 2x_2 + (y_1 + y_2) & (x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) \\ -x_1 - x_2 & 2y_1 + 2y_2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Exemplo

Considere a aplicação

$$T : \mathbb{R}^2 \longrightarrow M_2(\mathbb{R})$$
$$(x, y) \longmapsto T(x, y) = \begin{pmatrix} 2x + y & x + y \\ -x & 2y \end{pmatrix}.$$

Mostre que T é uma transformação linear.

Solução: De fato, tem-se que dados $u = (x_1, y_1), v = (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, daí

$$\begin{aligned} T(u + v) &= T((x_1, y_1) + (x_2, y_2)) \\ &= T((x_1 + x_2, y_1 + y_2)) \\ &= \begin{pmatrix} 2(x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) & (x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) \\ -(x_1 + x_2) & 2(y_1 + y_2) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2x_1 + 2x_2 + (y_1 + y_2) & (x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) \\ -x_1 - x_2 & 2y_1 + 2y_2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Exemplo

Considere a aplicação

$$T : \mathbb{R}^2 \longrightarrow M_2(\mathbb{R})$$
$$(x, y) \longmapsto T(x, y) = \begin{pmatrix} 2x + y & x + y \\ -x & 2y \end{pmatrix}.$$

Mostre que T é uma transformação linear.

Solução: De fato, tem-se que dados $u = (x_1, y_1), v = (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, daí

$$\begin{aligned} T(u + v) &= T((x_1, y_1) + (x_2, y_2)) \\ &= T((x_1 + x_2, y_1 + y_2)) \\ &= \begin{pmatrix} 2(x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) & (x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) \\ -(x_1 + x_2) & 2(y_1 + y_2) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2x_1 + 2x_2 + (y_1 + y_2) & (x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) \\ -x_1 - x_2 & 2y_1 + 2y_2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \begin{pmatrix} 2x_1 + y_1 & x_1 + y_1 \\ -x_1 & 2y_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2x_2 + y_2 & x_2 + y_2 \\ -x_2 & 2y_2 \end{pmatrix} \\
&= T(x_1, y_1) + T(x_2, y_2) \\
&= T(u) + T(v).
\end{aligned}
$$

Tem-se também o seguinte:

$$
\begin{aligned}
T(\alpha u) &= T(\alpha(x_1, y_1)) \\
&= T((\alpha x_1, \alpha y_1)) \\
&= \begin{pmatrix} 2\alpha x_1 + \alpha y_1 & \alpha x_1 + \alpha y_1 \\ -\alpha x_1 & 2\alpha y_1 \end{pmatrix} \\
&= \alpha \begin{pmatrix} 2x_1 + y_1 & x_1 + y_1 \\ -x_1 & 2y_1 \end{pmatrix} \\
&= \alpha T(x_1, y_1) \\
&= \alpha T(u).
\end{aligned}
$$

Portanto, de **(1)** e **(2)**, conclui-se que T é uma transformação linear.

$$
\begin{aligned}
&= \begin{pmatrix} 2x_1 + y_1 & x_1 + y_1 \\ -x_1 & 2y_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2x_2 + y_2 & x_2 + y_2 \\ -x_2 & 2y_2 \end{pmatrix} \\
&= T(x_1, y_1) + T(x_2, y_2) \\
&= T(u) + T(v).
\end{aligned}
$$

Tem-se também o seguinte:

$$
\begin{aligned}
T(\alpha u) &= T(\alpha(x_1, y_1)) \\
&= T((\alpha x_1, \alpha y_1)) \\
&= \begin{pmatrix} 2\alpha x_1 + \alpha y_1 & \alpha x_1 + \alpha y_1 \\ -\alpha x_1 & 2\alpha y_1 \end{pmatrix} \\
&= \alpha \begin{pmatrix} 2x_1 + y_1 & x_1 + y_1 \\ -x_1 & 2y_1 \end{pmatrix} \\
&= \alpha T(x_1, y_1) \\
&= \alpha T(u).
\end{aligned}
$$

Portanto, de **(1)** e **(2)**, conclui-se que T é uma transformação linear.

$$
\begin{aligned}
&= \begin{pmatrix} 2x_1 + y_1 & x_1 + y_1 \\ -x_1 & 2y_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2x_2 + y_2 & x_2 + y_2 \\ -x_2 & 2y_2 \end{pmatrix} \\
&= T(x_1, y_1) + T(x_2, y_2) \\
&= T(u) + T(v).
\end{aligned}
$$

Tem-se também o seguinte:

$$
\begin{aligned}
T(\alpha u) &= T(\alpha(x_1, y_1)) \\
&= T((\alpha x_1, \alpha y_1)) \\
&= \begin{pmatrix} 2\alpha x_1 + \alpha y_1 & \alpha x_1 + \alpha y_1 \\ -\alpha x_1 & 2\alpha y_1 \end{pmatrix} \\
&= \alpha \begin{pmatrix} 2x_1 + y_1 & x_1 + y_1 \\ -x_1 & 2y_1 \end{pmatrix} \\
&= \alpha T(x_1, y_1) \\
&= \alpha T(u).
\end{aligned}
$$

Portanto, de **(1)** e **(2)**, conclui-se que T é uma transformação linear.

$$
\begin{aligned}
&= \begin{pmatrix} 2x_1 + y_1 & x_1 + y_1 \\ -x_1 & 2y_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2x_2 + y_2 & x_2 + y_2 \\ -x_2 & 2y_2 \end{pmatrix} \\
&= T(x_1, y_1) + T(x_2, y_2) \\
&= T(u) + T(v).
\end{aligned}
$$

Tem-se também o seguinte:

$$
\begin{aligned}
T(\alpha u) &= T(\alpha(x_1, y_1)) \\
&= T((\alpha x_1, \alpha y_1)) \\
&= \begin{pmatrix} 2\alpha x_1 + \alpha y_1 & \alpha x_1 + \alpha y_1 \\ -\alpha x_1 & 2\alpha y_1 \end{pmatrix} \\
&= \alpha \begin{pmatrix} 2x_1 + y_1 & x_1 + y_1 \\ -x_1 & 2y_1 \end{pmatrix} \\
&= \alpha T(x_1, y_1) \\
&= \alpha T(u).
\end{aligned}
$$

Portanto, de **(1)** e **(2)**, conclui-se que T é uma transformação linear.

$$
\begin{aligned}
&= \begin{pmatrix} 2x_1 + y_1 & x_1 + y_1 \\ -x_1 & 2y_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2x_2 + y_2 & x_2 + y_2 \\ -x_2 & 2y_2 \end{pmatrix} \\
&= T(x_1, y_1) + T(x_2, y_2) \\
&= T(u) + T(v).
\end{aligned}
$$

Tem-se também o seguinte:

$$
\begin{aligned}
T(\alpha u) &= T(\alpha(x_1, y_1)) \\
&= T((\alpha x_1, \alpha y_1)) \\
&= \begin{pmatrix} 2\alpha x_1 + \alpha y_1 & \alpha x_1 + \alpha y_1 \\ -\alpha x_1 & 2\alpha y_1 \end{pmatrix} \\
&= \alpha \begin{pmatrix} 2x_1 + y_1 & x_1 + y_1 \\ -x_1 & 2y_1 \end{pmatrix} \\
&= \alpha T(x_1, y_1) \\
&= \alpha T(u).
\end{aligned}
$$

Portanto, de **(1)** e **(2)**, conclui-se que T é uma transformação linear.

$$
\begin{aligned}
&= \begin{pmatrix} 2x_1 + y_1 & x_1 + y_1 \\ -x_1 & 2y_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2x_2 + y_2 & x_2 + y_2 \\ -x_2 & 2y_2 \end{pmatrix} \\
&= T(x_1, y_1) + T(x_2, y_2) \\
&= T(u) + T(v).
\end{aligned}
$$

Tem-se também o seguinte:

$$
\begin{aligned}
T(\alpha u) &= T(\alpha(x_1, y_1)) \\
&= T((\alpha x_1, \alpha y_1)) \\
&= \begin{pmatrix} 2\alpha x_1 + \alpha y_1 & \alpha x_1 + \alpha y_1 \\ -\alpha x_1 & 2\alpha y_1 \end{pmatrix} \\
&= \alpha \begin{pmatrix} 2x_1 + y_1 & x_1 + y_1 \\ -x_1 & 2y_1 \end{pmatrix} \\
&= \alpha T(x_1, y_1) \\
&= \alpha T(u).
\end{aligned}
$$

Portanto, de **(1)** e **(2)**, conclui-se que T é uma transformação linear.

$$
\begin{aligned}
&= \begin{pmatrix} 2x_1 + y_1 & x_1 + y_1 \\ -x_1 & 2y_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2x_2 + y_2 & x_2 + y_2 \\ -x_2 & 2y_2 \end{pmatrix} \\
&= T(x_1, y_1) + T(x_2, y_2) \\
&= T(u) + T(v).
\end{aligned}
$$

Tem-se também o seguinte:

$$
\begin{aligned}
T(\alpha u) &= T(\alpha(x_1, y_1)) \\
&= T((\alpha x_1, \alpha y_1)) \\
&= \begin{pmatrix} 2\alpha x_1 + \alpha y_1 & \alpha x_1 + \alpha y_1 \\ -\alpha x_1 & 2\alpha y_1 \end{pmatrix} \\
&= \alpha \begin{pmatrix} 2x_1 + y_1 & x_1 + y_1 \\ -x_1 & 2y_1 \end{pmatrix} \\
&= \alpha T(x_1, y_1) \\
&= \alpha T(u).
\end{aligned}
$$

Portanto, de **(1)** e **(2)**, conclui-se que T é uma transformação linear.

$$
\begin{aligned}
&= \begin{pmatrix} 2x_1 + y_1 & x_1 + y_1 \\ -x_1 & 2y_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2x_2 + y_2 & x_2 + y_2 \\ -x_2 & 2y_2 \end{pmatrix} \\
&= T(x_1, y_1) + T(x_2, y_2) \\
&= T(u) + T(v).
\end{aligned}
$$

Tem-se também o seguinte:

$$
\begin{aligned}
T(\alpha u) &= T(\alpha(x_1, y_1)) \\
&= T((\alpha x_1, \alpha y_1)) \\
&= \begin{pmatrix} 2\alpha x_1 + \alpha y_1 & \alpha x_1 + \alpha y_1 \\ -\alpha x_1 & 2\alpha y_1 \end{pmatrix} \\
&= \alpha \begin{pmatrix} 2x_1 + y_1 & x_1 + y_1 \\ -x_1 & 2y_1 \end{pmatrix} \\
&= \alpha T(x_1, y_1) \\
&= \alpha T(u).
\end{aligned}
$$

Portanto, de **(1)** e **(2)**, conclui-se que T é uma transformação linear.

$$
\begin{aligned}
&= \begin{pmatrix} 2x_1 + y_1 & x_1 + y_1 \\ -x_1 & 2y_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2x_2 + y_2 & x_2 + y_2 \\ -x_2 & 2y_2 \end{pmatrix} \\
&= T(x_1, y_1) + T(x_2, y_2) \\
&= T(u) + T(v).
\end{aligned}
$$

Tem-se também o seguinte:

$$
\begin{aligned}
T(\alpha u) &= T(\alpha(x_1, y_1)) \\
&= T((\alpha x_1, \alpha y_1)) \\
&= \begin{pmatrix} 2\alpha x_1 + \alpha y_1 & \alpha x_1 + \alpha y_1 \\ -\alpha x_1 & 2\alpha y_1 \end{pmatrix} \\
&= \alpha \begin{pmatrix} 2x_1 + y_1 & x_1 + y_1 \\ -x_1 & 2y_1 \end{pmatrix} \\
&= \alpha T(x_1, y_1) \\
&= \alpha T(u).
\end{aligned}
$$

Portanto, de **(1)** e **(2)**, conclui-se que T é uma transformação linear.

$$
\begin{aligned}
&= \begin{pmatrix} 2x_1 + y_1 & x_1 + y_1 \\ -x_1 & 2y_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2x_2 + y_2 & x_2 + y_2 \\ -x_2 & 2y_2 \end{pmatrix} \\
&= T(x_1, y_1) + T(x_2, y_2) \\
&= T(u) + T(v).
\end{aligned}
$$

Tem-se também o seguinte:

$$
\begin{aligned}
T(\alpha u) &= T(\alpha(x_1, y_1)) \\
&= T((\alpha x_1, \alpha y_1)) \\
&= \begin{pmatrix} 2\alpha x_1 + \alpha y_1 & \alpha x_1 + \alpha y_1 \\ -\alpha x_1 & 2\alpha y_1 \end{pmatrix} \\
&= \alpha \begin{pmatrix} 2x_1 + y_1 & x_1 + y_1 \\ -x_1 & 2y_1 \end{pmatrix} \\
&= \alpha T(x_1, y_1) \\
&= \alpha T(u).
\end{aligned}
$$

Portanto, de **(1)** e **(2)**, conclui-se que T é uma transformação linear.

$$
\begin{aligned}
&= \begin{pmatrix} 2x_1 + y_1 & x_1 + y_1 \\ -x_1 & 2y_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2x_2 + y_2 & x_2 + y_2 \\ -x_2 & 2y_2 \end{pmatrix} \\
&= T(x_1, y_1) + T(x_2, y_2) \\
&= T(u) + T(v).
\end{aligned}
$$

Tem-se também o seguinte:

$$
\begin{aligned}
T(\alpha u) &= T(\alpha(x_1, y_1)) \\
&= T((\alpha x_1, \alpha y_1)) \\
&= \begin{pmatrix} 2\alpha x_1 + \alpha y_1 & \alpha x_1 + \alpha y_1 \\ -\alpha x_1 & 2\alpha y_1 \end{pmatrix} \\
&= \alpha \begin{pmatrix} 2x_1 + y_1 & x_1 + y_1 \\ -x_1 & 2y_1 \end{pmatrix} \\
&= \alpha T(x_1, y_1) \\
&= \alpha T(u).
\end{aligned}
$$

Portanto, de **(1)** e **(2)**, conclui-se que T é uma transformação linear.

$\square$

Exemplo

Considere a aplicação

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = x^2. \end{aligned}$$

Mostre que T não é uma Transformação Linear.

Solução: De fato, tem-se que dados $u = (x_1, y_1), v = (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, daí

$$\begin{aligned} T(u+v) &= T((x_1, y_1) + (x_2, y_2)) \\ &= T(x_1 + x_2, y_1 + y_2) \\ &= (x_1 + x_2)^2 \\ &= x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2 \end{aligned}$$

Exemplo

Considere a aplicação

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = x^2. \end{aligned}$$

Mostre que T não é uma Transformação Linear.

Solução: De fato, tem-se que dados $u = (x_1, y_1), v = (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, daí

$$\begin{aligned} T(u+v) &= T((x_1, y_1) + (x_2, y_2)) \\ &= T(x_1 + x_2, y_1 + y_2) \\ &= (x_1 + x_2)^2 \\ &= x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2 \end{aligned}$$

Exemplo

Considere a aplicação

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = x^2. \end{aligned}$$

Mostre que T não é uma Transformação Linear.

Solução: De fato, tem-se que dados $u = (x_1, y_1), v = (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, daí

$$\begin{aligned} T(u+v) &= T((x_1, y_1) + (x_2, y_2)) \\ &= T(x_1 + x_2, y_1 + y_2) \\ &= (x_1 + x_2)^2 \\ &= x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2 \end{aligned}$$

Exemplo

Considere a aplicação

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = x^2. \end{aligned}$$

Mostre que T não é uma Transformação Linear.

Solução: De fato, tem-se que dados $u = (x_1, y_1), v = (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, daí

$$\begin{aligned} T(u+v) &= T((x_1, y_1) + (x_2, y_2)) \\ &= T(x_1 + x_2, y_1 + y_2) \\ &= (x_1 + x_2)^2 \\ &= x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2 \end{aligned}$$

Exemplo

Considere a aplicação

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = x^2. \end{aligned}$$

Mostre que T não é uma Transformação Linear.

Solução: De fato, tem-se que dados $u = (x_1, y_1), v = (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, daí

$$\begin{aligned} T(u+v) &= T((x_1, y_1) + (x_2, y_2)) \\ &= T(x_1 + x_2, y_1 + y_2) \\ &= (x_1 + x_2)^2 \\ &= x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2 \end{aligned}$$

Exemplo

Considere a aplicação

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = x^2. \end{aligned}$$

Mostre que T não é uma Transformação Linear.

Solução: De fato, tem-se que dados $u = (x_1, y_1), v = (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, daí

$$\begin{aligned} T(u+v) &= T((x_1, y_1) + (x_2, y_2)) \\ &= T(x_1 + x_2, y_1 + y_2) \\ &= (x_1 + x_2)^2 \\ &= x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2 \end{aligned}$$

Por outro lado, tem-se

$$\begin{aligned} T(u) + T(v) &= T(x_1, y_1) + T(x_2, y_2) \\ &= x_1^2 + x_2^2 \end{aligned}$$

e com isso, como $T(u+v) \neq T(u) + T(v)$, então T não cumpre a condição **(1)**, e portanto não é uma transformação linear.

$\square$

Teorema (Existência e Unicidade de Transformações Lineares)

Sejam $\mathcal{V}$ e $\mathcal{W}$ dois espaços vetoriais sobre $\mathbb{R}$ e

$$\mathcal{A} = \{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$$

uma base ordenada para $\mathcal{V}$. Então, dados vetores arbitrariamente $w_1, w_2, \ldots, w_n \in \mathcal{W}$, existe uma, e somente uma, transformação linear

$$\begin{aligned} T : \mathcal{V} &\longrightarrow \mathcal{W} \\ u_i &\longmapsto T(u_i) = w_i, \ \forall\, 1 \leq i \leq n \end{aligned}$$

Por outro lado, tem-se

$$\begin{aligned} T(u) + T(v) &= T(x_1, y_1) + T(x_2, y_2) \\ &= x_1^2 + x_2^2 \end{aligned}$$

e com isso, como $T(u+v) \neq T(u) + T(v)$, então T não cumpre a condição **(1)**, e portanto não é uma transformação linear.

$\square$

Teorema (Existência e Unicidade de Transformações Lineares)

Sejam $\mathcal{V}$ e $\mathcal{W}$ dois espaços vetoriais sobre $\mathbb{R}$ e

$$\mathcal{A} = \{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$$

uma base ordenada para $\mathcal{V}$. Então, dados vetores arbitrariamente $w_1, w_2, \ldots, w_n \in \mathcal{W}$, existe uma, e somente uma, transformação linear

$$\begin{aligned} T : \mathcal{V} &\longrightarrow \mathcal{W} \\ u_i &\longmapsto T(u_i) = w_i, \ \forall\, 1 \leq i \leq n \end{aligned}$$

Por outro lado, tem-se

$$\begin{aligned} T(u) + T(v) &= T(x_1, y_1) + T(x_2, y_2) \\ &= x_1^2 + x_2^2 \end{aligned}$$

e com isso, como $T(u+v) \neq T(u) + T(v)$, então T não cumpre a condição **(1)**, e portanto não é uma transformação linear.

$\square$

Teorema (Existência e Unicidade de Transformações Lineares)

Sejam $\mathcal{V}$ e $\mathcal{W}$ dois espaços vetoriais sobre $\mathbb{R}$ e

$$\mathcal{A} = \{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$$

uma base ordenada para $\mathcal{V}$. Então, dados vetores arbitrariamente $w_1, w_2, \ldots, w_n \in \mathcal{W}$, existe uma, e somente uma, transformação linear

$$\begin{aligned} T : \mathcal{V} &\longrightarrow \mathcal{W} \\ u_i &\longmapsto T(u_i) = w_i, \ \forall\, 1 \leq i \leq n \end{aligned}$$

Por outro lado, tem-se

$$\begin{aligned} T(u) + T(v) &= T(x_1, y_1) + T(x_2, y_2) \\ &= x_1^2 + x_2^2 \end{aligned}$$

e com isso, como $T(u+v) \neq T(u) + T(v)$, então T não cumpre a condição **(1)**, e portanto não é uma transformação linear.

$\square$

Teorema (Existência e Unicidade de Transformações Lineares)

Sejam $\mathcal{V}$ e $\mathcal{W}$ dois espaços vetoriais sobre $\mathbb{R}$ e

$$\mathcal{A} = \{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$$

uma base ordenada para $\mathcal{V}$. Então, dados vetores arbitrariamente $w_1, w_2, \ldots, w_n \in \mathcal{W}$, existe uma, e somente uma, transformação linear

$$\begin{aligned} T : \mathcal{V} &\longrightarrow \mathcal{W} \\ u_i &\longmapsto T(u_i) = w_i, \ \forall\, 1 \leq i \leq n \end{aligned}$$

Por outro lado, tem-se

$$\begin{aligned} T(u) + T(v) &= T(x_1, y_1) + T(x_2, y_2) \\ &= x_1^2 + x_2^2 \end{aligned}$$

e com isso, como $T(u+v) \neq T(u) + T(v)$, então T não cumpre a condição **(1)**, e portanto não é uma transformação linear.

$\square$

Teorema (Existência e Unicidade de Transformações Lineares)

Sejam $\mathcal{V}$ e $\mathcal{W}$ dois espaços vetoriais sobre $\mathbb{R}$ e

$$\mathcal{A} = \{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$$

uma base ordenada para $\mathcal{V}$. Então, dados vetores arbitrariamente $w_1, w_2, \ldots, w_n \in \mathcal{W}$, existe uma, e somente uma, transformação linear

$$\begin{aligned} T : \mathcal{V} &\longrightarrow \mathcal{W} \\ u_i &\longmapsto T(u_i) = w_i, \ \forall\, 1 \leq i \leq n \end{aligned}$$

Demonstração:

(Existência): Tome um vetor genérico $u \in \mathcal{V}$, como $\mathcal{A}$ é uma base ordenada para $\mathcal{V}$, todo vetor de $\mathcal{V}$ é escrito como combinação linear dos vetores de $\mathcal{A}$. Daí, $\exists\ a_i,\ 1 \leq i \leq n$ tais que

$$u = a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_n u_n.$$

Defina agora a seguinte aplicação

$$\begin{aligned} T : \mathcal{V} &\longrightarrow \mathcal{W} \\ u &\longmapsto T(u) = a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_n u_n \end{aligned}$$

Nossa tarefa agora é mostra que T é uma Transformação Linear.

De fato, dados

$$u = a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_n u_n,\ v = b_1 u_1 + b_2 u_2 + \cdots + b_n u_n$$

e $\alpha \in \mathbb{R}$, vem

Demonstração:

(Existência): Tome um vetor genérico $u \in \mathcal{V}$, como $\mathcal{A}$ é uma base ordenada para $\mathcal{V}$, todo vetor de $\mathcal{V}$ é escrito como combinação linear dos vetores de $\mathcal{A}$. Daí, $\exists\ a_i,\ 1 \leq i \leq n$ tais que

$$u = a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_n u_n.$$

Defina agora a seguinte aplicação

$$\begin{aligned} T : \mathcal{V} &\longrightarrow \mathcal{W} \\ u &\longmapsto T(u) = a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_n u_n \end{aligned}$$

Nossa tarefa agora é mostra que T é uma Transformação Linear.

De fato, dados

$$u = a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_n u_n,\ v = b_1 u_1 + b_2 u_2 + \cdots + b_n u_n$$

e $\alpha \in \mathbb{R}$, vem

Demonstração:

(Existência): Tome um vetor genérico $u \in \mathcal{V}$, como $\mathcal{A}$ é uma base ordenada para $\mathcal{V}$, todo vetor de $\mathcal{V}$ é escrito como combinação linear dos vetores de $\mathcal{A}$. Daí, $\exists\ a_i,\ 1 \leq i \leq n$ tais que

$$u = a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_n u_n.$$

Defina agora a seguinte aplicação

$$\begin{aligned} T : \mathcal{V} &\longrightarrow \mathcal{W} \\ u &\longmapsto T(u) = a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_n u_n \end{aligned}$$

Nossa tarefa agora é mostra que T é uma Transformação Linear.

De fato, dados

$$u = a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_n u_n,\ v = b_1 u_1 + b_2 u_2 + \cdots + b_n u_n$$

e $\alpha \in \mathbb{R}$, vem

Demonstração:

(Existência): Tome um vetor genérico $u \in \mathcal{V}$, como $\mathcal{A}$ é uma base ordenada para $\mathcal{V}$, todo vetor de $\mathcal{V}$ é escrito como combinação linear dos vetores de $\mathcal{A}$. Daí, $\exists\ a_i,\ 1 \leq i \leq n$ tais que

$$u = a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_n u_n.$$

Defina agora a seguinte aplicação

$$\begin{aligned} T : \mathcal{V} &\longrightarrow \mathcal{W} \\ u &\longmapsto T(u) = a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_n u_n \end{aligned}$$

Nossa tarefa agora é mostra que T é uma Transformação Linear.

De fato, dados

$$u = a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_n u_n,\ v = b_1 u_1 + b_2 u_2 + \cdots + b_n u_n$$

e $\alpha \in \mathbb{R}$, vem

Demonstração:

(Existência): Tome um vetor genérico $u \in \mathcal{V}$, como $\mathcal{A}$ é uma base ordenada para $\mathcal{V}$, todo vetor de $\mathcal{V}$ é escrito como combinação linear dos vetores de $\mathcal{A}$. Daí, $\exists\ a_i,\ 1 \leq i \leq n$ tais que

$$u = a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_n u_n.$$

Defina agora a seguinte aplicação

$$\begin{aligned} T : \mathcal{V} &\longrightarrow \mathcal{W} \\ u &\longmapsto T(u) = a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_n u_n \end{aligned}$$

Nossa tarefa agora é mostra que T é uma Transformação Linear.

De fato, dados

$$u = a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_n u_n,\ v = b_1 u_1 + b_2 u_2 + \cdots + b_n u_n$$

e $\alpha \in \mathbb{R}$, vem

$$
\begin{aligned}
T(u+v) &= T((a_1u_1 + a_2u_2 + \cdots + a_nu_n) + (b_1u_1 + b_2u_2 + \cdots + b_nu_n)) \\
&= T((a_1u_1 + b_1u_1) + (a_2u_2 + b_2u_2) + \cdots + (a_nu_n + b_nu_n)) \\
&= T((a_1 + b_1)u_1 + (a_2 + b_2)u_2 + \cdots + (a_n + b_n)u_n) \\
&= (a_1 + b_1)w_1 + (a_2 + b_2)w_2 + \cdots + (a_n + b_n)w_n \\
&= (a_1w_1 + b_1w_1) + (a_2w_2 + b_2w_2) + \cdots + (a_nw_n + b_nw_n) \\
&= (a_1w_1 + a_2w_2 + \cdots + a_nw_n) + (b_1w_1 + b_2w_2 + \cdots + b_nw_n) \\
&= T(u) + T(v).
\end{aligned}
$$

Também tem-se

$$
\begin{aligned}
T(\alpha u) &= T(\alpha(a_1u_1 + a_2u_2 + \cdots + a_nu_n)) \\
&= T(\alpha a_1u_1 + \alpha a_2u_2 + \cdots + \alpha a_nu_n) \\
&= \alpha a_1w_1 + \alpha a_2w_2 + \cdots + \alpha a_nw_n \\
&= \alpha(a_1w_1 + a_2w_2 + \cdots + a_nw_n) \\
&= \alpha T(u).
\end{aligned}
$$

Daí, T é uma transformação linear.

$$
\begin{aligned}
T(u+v) &= T((a_1u_1 + a_2u_2 + \cdots + a_nu_n) + (b_1u_1 + b_2u_2 + \cdots + b_nu_n)) \\
&= T((a_1u_1 + b_1u_1) + (a_2u_2 + b_2u_2) + \cdots + (a_nu_n + b_nu_n)) \\
&= T((a_1 + b_1)u_1 + (a_2 + b_2)u_2 + \cdots + (a_n + b_n)u_n) \\
&= (a_1 + b_1)w_1 + (a_2 + b_2)w_2 + \cdots + (a_n + b_n)w_n \\
&= (a_1w_1 + b_1w_1) + (a_2w_2 + b_2w_2) + \cdots + (a_nw_n + b_nw_n) \\
&= (a_1w_1 + a_2w_2 + \cdots + a_nw_n) + (b_1w_1 + b_2w_2 + \cdots + b_nw_n) \\
&= T(u) + T(v).
\end{aligned}
$$

Também tem-se

$$
\begin{aligned}
T(\alpha u) &= T(\alpha(a_1u_1 + a_2u_2 + \cdots + a_nu_n)) \\
&= T(\alpha a_1u_1 + \alpha a_2u_2 + \cdots + \alpha a_nu_n) \\
&= \alpha a_1w_1 + \alpha a_2w_2 + \cdots + \alpha a_nw_n \\
&= \alpha(a_1w_1 + a_2w_2 + \cdots + a_nw_n) \\
&= \alpha T(u).
\end{aligned}
$$

Daí, T é uma transformação linear.

$$
\begin{aligned}
T(u+v) &= T((a_1u_1 + a_2u_2 + \cdots + a_nu_n) + (b_1u_1 + b_2u_2 + \cdots + b_nu_n)) \\
&= T((a_1u_1 + b_1u_1) + (a_2u_2 + b_2u_2) + \cdots + (a_nu_n + b_nu_n)) \\
&= T((a_1 + b_1)u_1 + (a_2 + b_2)u_2 + \cdots + (a_n + b_n)u_n) \\
&= (a_1 + b_1)w_1 + (a_2 + b_2)w_2 + \cdots + (a_n + b_n)w_n \\
&= (a_1w_1 + b_1w_1) + (a_2w_2 + b_2w_2) + \cdots + (a_nw_n + b_nw_n) \\
&= (a_1w_1 + a_2w_2 + \cdots + a_nw_n) + (b_1w_1 + b_2w_2 + \cdots + b_nw_n) \\
&= T(u) + T(v).
\end{aligned}
$$

Também tem-se

$$
\begin{aligned}
T(\alpha u) &= T(\alpha(a_1u_1 + a_2u_2 + \cdots + a_nu_n)) \\
&= T(\alpha a_1u_1 + \alpha a_2u_2 + \cdots + \alpha a_nu_n) \\
&= \alpha a_1w_1 + \alpha a_2w_2 + \cdots + \alpha a_nw_n \\
&= \alpha(a_1w_1 + a_2w_2 + \cdots + a_nw_n) \\
&= \alpha T(u).
\end{aligned}
$$

Daí, T é uma transformação linear.

$$
\begin{aligned}
T(u+v) &= T((a_1u_1 + a_2u_2 + \cdots + a_nu_n) + (b_1u_1 + b_2u_2 + \cdots + b_nu_n)) \\
&= T((a_1u_1 + b_1u_1) + (a_2u_2 + b_2u_2) + \cdots + (a_nu_n + b_nu_n)) \\
&= T((a_1 + b_1)u_1 + (a_2 + b_2)u_2 + \cdots + (a_n + b_n)u_n) \\
&= (a_1 + b_1)w_1 + (a_2 + b_2)w_2 + \cdots + (a_n + b_n)w_n \\
&= (a_1w_1 + b_1w_1) + (a_2w_2 + b_2w_2) + \cdots + (a_nw_n + b_nw_n) \\
&= (a_1w_1 + a_2w_2 + \cdots + a_nw_n) + (b_1w_1 + b_2w_2 + \cdots + b_nw_n) \\
&= T(u) + T(v).
\end{aligned}
$$

Também tem-se

$$
\begin{aligned}
T(\alpha u) &= T(\alpha(a_1u_1 + a_2u_2 + \cdots + a_nu_n)) \\
&= T(\alpha a_1u_1 + \alpha a_2u_2 + \cdots + \alpha a_nu_n) \\
&= \alpha a_1w_1 + \alpha a_2w_2 + \cdots + \alpha a_nw_n \\
&= \alpha(a_1w_1 + a_2w_2 + \cdots + a_nw_n) \\
&= \alpha T(u).
\end{aligned}
$$

Daí, T é uma transformação linear.

$$
\begin{aligned}
T(u+v) &= T((a_1u_1 + a_2u_2 + \cdots + a_nu_n) + (b_1u_1 + b_2u_2 + \cdots + b_nu_n)) \\
&= T((a_1u_1 + b_1u_1) + (a_2u_2 + b_2u_2) + \cdots + (a_nu_n + b_nu_n)) \\
&= T((a_1 + b_1)u_1 + (a_2 + b_2)u_2 + \cdots + (a_n + b_n)u_n) \\
&= (a_1 + b_1)w_1 + (a_2 + b_2)w_2 + \cdots + (a_n + b_n)w_n \\
&= (a_1w_1 + b_1w_1) + (a_2w_2 + b_2w_2) + \cdots + (a_nw_n + b_nw_n) \\
&= (a_1w_1 + a_2w_2 + \cdots + a_nw_n) + (b_1w_1 + b_2w_2 + \cdots + b_nw_n) \\
&= T(u) + T(v).
\end{aligned}
$$

Também tem-se

$$
\begin{aligned}
T(\alpha u) &= T(\alpha(a_1u_1 + a_2u_2 + \cdots + a_nu_n)) \\
&= T(\alpha a_1u_1 + \alpha a_2u_2 + \cdots + \alpha a_nu_n) \\
&= \alpha a_1w_1 + \alpha a_2w_2 + \cdots + \alpha a_nw_n \\
&= \alpha(a_1w_1 + a_2w_2 + \cdots + a_nw_n) \\
&= \alpha T(u).
\end{aligned}
$$

Daí, T é uma transformação linear.

$$
\begin{aligned}
T(u+v) &= T((a_1u_1 + a_2u_2 + \cdots + a_nu_n) + (b_1u_1 + b_2u_2 + \cdots + b_nu_n)) \\
&= T((a_1u_1 + b_1u_1) + (a_2u_2 + b_2u_2) + \cdots + (a_nu_n + b_nu_n)) \\
&= T((a_1 + b_1)u_1 + (a_2 + b_2)u_2 + \cdots + (a_n + b_n)u_n) \\
&= (a_1 + b_1)w_1 + (a_2 + b_2)w_2 + \cdots + (a_n + b_n)w_n \\
&= (a_1w_1 + b_1w_1) + (a_2w_2 + b_2w_2) + \cdots + (a_nw_n + b_nw_n) \\
&= (a_1w_1 + a_2w_2 + \cdots + a_nw_n) + (b_1w_1 + b_2w_2 + \cdots + b_nw_n) \\
&= T(u) + T(v).
\end{aligned}
$$

Também tem-se

$$
\begin{aligned}
T(\alpha u) &= T(\alpha(a_1u_1 + a_2u_2 + \cdots + a_nu_n)) \\
&= T(\alpha a_1u_1 + \alpha a_2u_2 + \cdots + \alpha a_nu_n) \\
&= \alpha a_1w_1 + \alpha a_2w_2 + \cdots + \alpha a_nw_n \\
&= \alpha(a_1w_1 + a_2w_2 + \cdots + a_nw_n) \\
&= \alpha T(u).
\end{aligned}
$$

Daí, T é uma transformação linear.

$$
\begin{aligned}
T(u+v) &= T((a_1u_1 + a_2u_2 + \cdots + a_nu_n) + (b_1u_1 + b_2u_2 + \cdots + b_nu_n)) \\
&= T((a_1u_1 + b_1u_1) + (a_2u_2 + b_2u_2) + \cdots + (a_nu_n + b_nu_n)) \\
&= T((a_1 + b_1)u_1 + (a_2 + b_2)u_2 + \cdots + (a_n + b_n)u_n) \\
&= (a_1 + b_1)w_1 + (a_2 + b_2)w_2 + \cdots + (a_n + b_n)w_n \\
&= (a_1w_1 + b_1w_1) + (a_2w_2 + b_2w_2) + \cdots + (a_nw_n + b_nw_n) \\
&= (a_1w_1 + a_2w_2 + \cdots + a_nw_n) + (b_1w_1 + b_2w_2 + \cdots + b_nw_n) \\
&= T(u) + T(v).
\end{aligned}
$$

Também tem-se

$$
\begin{aligned}
T(\alpha u) &= T(\alpha(a_1u_1 + a_2u_2 + \cdots + a_nu_n)) \\
&= T(\alpha a_1u_1 + \alpha a_2u_2 + \cdots + \alpha a_nu_n) \\
&= \alpha a_1w_1 + \alpha a_2w_2 + \cdots + \alpha a_nw_n \\
&= \alpha(a_1w_1 + a_2w_2 + \cdots + a_nw_n) \\
&= \alpha T(u).
\end{aligned}
$$

Daí, T é uma transformação linear.

$$
\begin{aligned}
T(u+v) &= T((a_1u_1 + a_2u_2 + \cdots + a_nu_n) + (b_1u_1 + b_2u_2 + \cdots + b_nu_n)) \\
&= T((a_1u_1 + b_1u_1) + (a_2u_2 + b_2u_2) + \cdots + (a_nu_n + b_nu_n)) \\
&= T((a_1 + b_1)u_1 + (a_2 + b_2)u_2 + \cdots + (a_n + b_n)u_n) \\
&= (a_1 + b_1)w_1 + (a_2 + b_2)w_2 + \cdots + (a_n + b_n)w_n \\
&= (a_1w_1 + b_1w_1) + (a_2w_2 + b_2w_2) + \cdots + (a_nw_n + b_nw_n) \\
&= (a_1w_1 + a_2w_2 + \cdots + a_nw_n) + (b_1w_1 + b_2w_2 + \cdots + b_nw_n) \\
&= T(u) + T(v).
\end{aligned}
$$

Também tem-se

$$
\begin{aligned}
T(\alpha u) &= T(\alpha(a_1u_1 + a_2u_2 + \cdots + a_nu_n)) \\
&= T(\alpha a_1u_1 + \alpha a_2u_2 + \cdots + \alpha a_nu_n) \\
&= \alpha a_1w_1 + \alpha a_2w_2 + \cdots + \alpha a_nw_n \\
&= \alpha(a_1w_1 + a_2w_2 + \cdots + a_nw_n) \\
&= \alpha T(u).
\end{aligned}
$$

Daí, T é uma transformação linear.

$$
\begin{aligned}
T(u+v) &= T((a_1u_1 + a_2u_2 + \cdots + a_nu_n) + (b_1u_1 + b_2u_2 + \cdots + b_nu_n)) \\
&= T((a_1u_1 + b_1u_1) + (a_2u_2 + b_2u_2) + \cdots + (a_nu_n + b_nu_n)) \\
&= T((a_1 + b_1)u_1 + (a_2 + b_2)u_2 + \cdots + (a_n + b_n)u_n) \\
&= (a_1 + b_1)w_1 + (a_2 + b_2)w_2 + \cdots + (a_n + b_n)w_n \\
&= (a_1w_1 + b_1w_1) + (a_2w_2 + b_2w_2) + \cdots + (a_nw_n + b_nw_n) \\
&= (a_1w_1 + a_2w_2 + \cdots + a_nw_n) + (b_1w_1 + b_2w_2 + \cdots + b_nw_n) \\
&= T(u) + T(v).
\end{aligned}
$$

Também tem-se

$$
\begin{aligned}
T(\alpha u) &= T(\alpha(a_1u_1 + a_2u_2 + \cdots + a_nu_n)) \\
&= T(\alpha a_1u_1 + \alpha a_2u_2 + \cdots + \alpha a_nu_n) \\
&= \alpha a_1w_1 + \alpha a_2w_2 + \cdots + \alpha a_nw_n \\
&= \alpha(a_1w_1 + a_2w_2 + \cdots + a_nw_n) \\
&= \alpha T(u).
\end{aligned}
$$

Daí, T é uma transformação linear.

$$
\begin{aligned}
T(u+v) &= T((a_1u_1 + a_2u_2 + \cdots + a_nu_n) + (b_1u_1 + b_2u_2 + \cdots + b_nu_n)) \\
&= T((a_1u_1 + b_1u_1) + (a_2u_2 + b_2u_2) + \cdots + (a_nu_n + b_nu_n)) \\
&= T((a_1 + b_1)u_1 + (a_2 + b_2)u_2 + \cdots + (a_n + b_n)u_n) \\
&= (a_1 + b_1)w_1 + (a_2 + b_2)w_2 + \cdots + (a_n + b_n)w_n \\
&= (a_1w_1 + b_1w_1) + (a_2w_2 + b_2w_2) + \cdots + (a_nw_n + b_nw_n) \\
&= (a_1w_1 + a_2w_2 + \cdots + a_nw_n) + (b_1w_1 + b_2w_2 + \cdots + b_nw_n) \\
&= T(u) + T(v).
\end{aligned}
$$

Também tem-se

$$
\begin{aligned}
T(\alpha u) &= T(\alpha(a_1u_1 + a_2u_2 + \cdots + a_nu_n)) \\
&= T(\alpha a_1u_1 + \alpha a_2u_2 + \cdots + \alpha a_nu_n) \\
&= \alpha a_1w_1 + \alpha a_2w_2 + \cdots + \alpha a_nw_n \\
&= \alpha(a_1w_1 + a_2w_2 + \cdots + a_nw_n) \\
&= \alpha T(u).
\end{aligned}
$$

Daí, T é uma transformação linear.

$$
\begin{aligned}
T(u+v) &= T((a_1u_1 + a_2u_2 + \cdots + a_nu_n) + (b_1u_1 + b_2u_2 + \cdots + b_nu_n)) \\
&= T((a_1u_1 + b_1u_1) + (a_2u_2 + b_2u_2) + \cdots + (a_nu_n + b_nu_n)) \\
&= T((a_1 + b_1)u_1 + (a_2 + b_2)u_2 + \cdots + (a_n + b_n)u_n) \\
&= (a_1 + b_1)w_1 + (a_2 + b_2)w_2 + \cdots + (a_n + b_n)w_n \\
&= (a_1w_1 + b_1w_1) + (a_2w_2 + b_2w_2) + \cdots + (a_nw_n + b_nw_n) \\
&= (a_1w_1 + a_2w_2 + \cdots + a_nw_n) + (b_1w_1 + b_2w_2 + \cdots + b_nw_n) \\
&= T(u) + T(v).
\end{aligned}
$$

Também tem-se

$$
\begin{aligned}
T(\alpha u) &= T(\alpha(a_1u_1 + a_2u_2 + \cdots + a_nu_n)) \\
&= T(\alpha a_1u_1 + \alpha a_2u_2 + \cdots + \alpha a_nu_n) \\
&= \alpha a_1w_1 + \alpha a_2w_2 + \cdots + \alpha a_nw_n \\
&= \alpha(a_1w_1 + a_2w_2 + \cdots + a_nw_n) \\
&= \alpha T(u).
\end{aligned}
$$

Daí, T é uma transformação linear.

$$
\begin{aligned}
T(u+v) &= T((a_1u_1 + a_2u_2 + \cdots + a_nu_n) + (b_1u_1 + b_2u_2 + \cdots + b_nu_n)) \\
&= T((a_1u_1 + b_1u_1) + (a_2u_2 + b_2u_2) + \cdots + (a_nu_n + b_nu_n)) \\
&= T((a_1 + b_1)u_1 + (a_2 + b_2)u_2 + \cdots + (a_n + b_n)u_n) \\
&= (a_1 + b_1)w_1 + (a_2 + b_2)w_2 + \cdots + (a_n + b_n)w_n \\
&= (a_1w_1 + b_1w_1) + (a_2w_2 + b_2w_2) + \cdots + (a_nw_n + b_nw_n) \\
&= (a_1w_1 + a_2w_2 + \cdots + a_nw_n) + (b_1w_1 + b_2w_2 + \cdots + b_nw_n) \\
&= T(u) + T(v).
\end{aligned}
$$

Também tem-se

$$
\begin{aligned}
T(\alpha u) &= T(\alpha(a_1u_1 + a_2u_2 + \cdots + a_nu_n)) \\
&= T(\alpha a_1u_1 + \alpha a_2u_2 + \cdots + \alpha a_nu_n) \\
&= \alpha a_1w_1 + \alpha a_2w_2 + \cdots + \alpha a_nw_n \\
&= \alpha(a_1w_1 + a_2w_2 + \cdots + a_nw_n) \\
&= \alpha T(u).
\end{aligned}
$$

Daí, T é uma transformação linear.

(Unicidade): Sejam

$$\begin{aligned} T : \mathcal{V} &\longrightarrow \mathcal{W} \\ u &\longmapsto T(u) = a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_n u_n \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} L : \mathcal{V} &\longrightarrow \mathcal{W} \\ u &\longmapsto L(u) = a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_n u_n \end{aligned}$$

Ora, de T e L serem lineares, tem-se

$$\begin{aligned} T(u) - L(u) &= (a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_n u_n) - (a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_n u_n) \\ &= \mathbf{0} \end{aligned}$$

Daí, tem-se

$$\begin{aligned} T(u) - L(u) = \mathbf{0} \quad &\Rightarrow \quad (T - L)(u) = \mathbf{0} \\ &\Rightarrow \quad T - L = \mathbf{0} \\ &\Rightarrow \quad T = L. \end{aligned}$$

O que demonstra a unicidade da transformação linear.

(Unicidade): Sejam

$$\begin{aligned} T : \mathcal{V} &\longrightarrow \mathcal{W} \\ u &\longmapsto T(u) = a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_n u_n \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} L : \mathcal{V} &\longrightarrow \mathcal{W} \\ u &\longmapsto L(u) = a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_n u_n \end{aligned}$$

Ora, de T e L serem lineares, tem-se

$$\begin{aligned} T(u) - L(u) &= (a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_n u_n) - (a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_n u_n) \\ &= \mathbf{0} \end{aligned}$$

Daí, tem-se

$$\begin{aligned} T(u) - L(u) = \mathbf{0} \quad &\Rightarrow \quad (T - L)(u) = \mathbf{0} \\ &\Rightarrow \quad T - L = \mathbf{0} \\ &\Rightarrow \quad T = L. \end{aligned}$$

O que demonstra a unicidade da transformação linear.

(Unicidade): Sejam

$$\begin{aligned} T : \mathcal{V} &\longrightarrow \mathcal{W} \\ u &\longmapsto T(u) = a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_n u_n \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} L : \mathcal{V} &\longrightarrow \mathcal{W} \\ u &\longmapsto L(u) = a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_n u_n \end{aligned}$$

Ora, de T e L serem lineares, tem-se

$$\begin{aligned} T(u) - L(u) &= (a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_n u_n) - (a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_n u_n) \\ &= \mathbf{0} \end{aligned}$$

Daí, tem-se

$$\begin{aligned} T(u) - L(u) = \mathbf{0} \quad &\Rightarrow \quad (T - L)(u) = \mathbf{0} \\ &\Rightarrow \quad T - L = \mathbf{0} \\ &\Rightarrow \quad T = L. \end{aligned}$$

O que demonstra a unicidade da transformação linear.

(Unicidade): Sejam

$$\begin{aligned} T : \mathcal{V} &\longrightarrow \mathcal{W} \\ u &\longmapsto T(u) = a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_n u_n \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} L : \mathcal{V} &\longrightarrow \mathcal{W} \\ u &\longmapsto L(u) = a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_n u_n \end{aligned}$$

Ora, de T e L serem lineares, tem-se

$$\begin{aligned} T(u) - L(u) &= (a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_n u_n) - (a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_n u_n) \\ &= \mathbf{0} \end{aligned}$$

Daí, tem-se

$$\begin{aligned} T(u) - L(u) = \mathbf{0} \quad &\Rightarrow \quad (T - L)(u) = \mathbf{0} \\ &\Rightarrow \quad T - L = \mathbf{0} \\ &\Rightarrow \quad T = L. \end{aligned}$$

O que demonstra a unicidade da transformação linear.

(Unicidade): Sejam

$$\begin{aligned} T : \mathcal{V} &\longrightarrow \mathcal{W} \\ u &\longmapsto T(u) = a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_n u_n \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} L : \mathcal{V} &\longrightarrow \mathcal{W} \\ u &\longmapsto L(u) = a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_n u_n \end{aligned}$$

Ora, de T e L serem lineares, tem-se

$$\begin{aligned} T(u) - L(u) &= (a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_n u_n) - (a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_n u_n) \\ &= \mathbf{0} \end{aligned}$$

Daí, tem-se

$$\begin{aligned} T(u) - L(u) = \mathbf{0} \quad &\Rightarrow \quad (T - L)(u) = \mathbf{0} \\ &\Rightarrow \quad T - L = \mathbf{0} \\ &\Rightarrow \quad T = L. \end{aligned}$$

O que demonstra a unicidade da transformação linear.

(Unicidade): Sejam

$$\begin{aligned} T : \mathcal{V} &\longrightarrow \mathcal{W} \\ u &\longmapsto T(u) = a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_n u_n \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} L : \mathcal{V} &\longrightarrow \mathcal{W} \\ u &\longmapsto L(u) = a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_n u_n \end{aligned}$$

Ora, de T e L serem lineares, tem-se

$$\begin{aligned} T(u) - L(u) &= (a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_n u_n) - (a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_n u_n) \\ &= \mathbf{0} \end{aligned}$$

Daí, tem-se

$$\begin{aligned} T(u) - L(u) = \mathbf{0} \quad &\Rightarrow \quad (T - L)(u) = \mathbf{0} \\ &\Rightarrow \quad T - L = \mathbf{0} \\ &\Rightarrow \quad T = L. \end{aligned}$$

O que demonstra a unicidade da transformação linear.

(Unicidade): Sejam

$$\begin{aligned} T : \mathcal{V} &\longrightarrow \mathcal{W} \\ u &\longmapsto T(u) = a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_n u_n \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} L : \mathcal{V} &\longrightarrow \mathcal{W} \\ u &\longmapsto L(u) = a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_n u_n \end{aligned}$$

Ora, de T e L serem lineares, tem-se

$$\begin{aligned} T(u) - L(u) &= (a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_n u_n) - (a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_n u_n) \\ &= \mathbf{0} \end{aligned}$$

Daí, tem-se

$$\begin{aligned} T(u) - L(u) = \mathbf{0} \quad &\Rightarrow \quad (T - L)(u) = \mathbf{0} \\ &\Rightarrow \quad T - L = \mathbf{0} \\ &\Rightarrow \quad T = L. \end{aligned}$$

O que demonstra a unicidade da transformação linear. ∎

$\mathcal{R}$eferências

- Anton, Howard. *Álgebra Linear com Aplicações*, 10 ed. Bookman, Porto Alegre, RS, 2012.
- LIMA, Elon Lages, *Álgebra Linear*, 8ª ed. IMPA, Rio de Janeiro, RJ, 2014.
- LOURÊDO, Aldo Trajano. *Um Primeiro Curso de Álgebra Linear*, 1ª ed. EDUEPB, Campina Grande, PB, 2015.
- SILVA, Joab dos Santos. *Álgebra Linear*, 1ª ed. Paco Editorial, Jundiaí, SP, 2022.